ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. október 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos és elemző feladat (11 pont)

1. F < Cl <Br <I *1 pont*
2. *C* ✔
3. Rb < K < Na < Li *1 pont*
4. *A* ✔
5. $Cr^{3+} < Cr^{2+} < Cr$ *1 pont*
6. *G* ✔
7. Mg < Si < As < S *1 pont*
8. Be < C < O < F *1 pont*
9. *H* ✔
10. Ca < H < O < P *1 pont*
11. $K^+ < Ar < Cl^- < S^{2-}$ *1 pont*
12. *D* ✔
a) pl. HCl (HF, HBr stb.) ✔
b) pl. H_2S (HOCl stb.) ✔
c) pl. PCl_3 (PH_3 stb.) ✔
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

2. Elemző feladat (11 pont)

a)
1. Szilárd.
2. Szilárd.
3. Folyadék.
4. Folyadék.
5. Szilárd.
6. Szilárd.
7. Szilárd.
8. Folyadék.
9. Folyadék.

9 helyes válasz: ***2 pont***
7–8 helyes válasz: 1 pont; 0–6 helyes válasz: 0 pont.

b) Trisót. ✔
$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$ *1 pont*
c) Szódabikarbónával. ✔
$2\ NaHCO_3 = Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
d) Helyes válasz betűjele: **D** *1 pont*
Katód: $2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$ *1 pont*
Anód: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ *1 pont*
e) A borkősav, a sósav, az ecet vagy a foszforsavoldat említése. ✔
pl. $(CH_3)_3N + HCl = (CH_3)_3NH^+ + Cl^-$ *(ionegyenlet is elfogadható)* *1 pont*
f) Trisó. ✔
pl. $3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = Ca_3(PO_4)_2$ *1 pont*
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

3. Egyszerű választás (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. A
3. B
4. E
5. E
6. D

4. Elemző feladat (9 pont)

a)
1. *B*
2. *C*
3. *A*
Csak 3 helyes válasz esetén jár a pont. ***1 pont***

b) Moláris tömeg: $M(A) = 1{,}306\,\frac{\text{g}}{\text{dm}^3} \cdot 24{,}5\,\frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = \mathbf{32{,}0\ g/mol}$ ***1 pont***

c) ***A:*** oxigén / O_2 ***1 pont***
B: metanol / CH_3OH ***1 pont***
C: lítium-oxid / Li_2O ***1 pont***

d) $2\ Na + O_2 = Na_2O_2$ ***1 pont***
(Csak nátrium-peroxid keletkezésével járó reakció fogadható el.)
$2\ CH_3OH + 2\ Na = 2\ CH_3ONa + H_2$ ***1 pont***

e) $CH_3OH + CuO = HCHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***

f) $4\ Li + O_2 = 2\ Li_2O$ ***1 pont***

5. Táblázatos és elemző feladat (13 pont)

1. Fenol szerkezeti képletének helyes megadása. ***1 pont***
2. Metánsav szerkezeti képletének helyes megadása. ***1 pont***
3. Etin szerkezeti képletének helyes megadása. ***1 pont***
4. Szilárd ✔
5. Folyékony ✔
6. Gáz ✔
7. Hidrogénkötés ✔
8. Hidrogénkötés ✔
9. Diszperziós kölcsönhatás ✔
10. Oldódik ✔
11. Korlátlanul elegyedik ✔
12. Nem oldódik ✔
13. A fenol jelölése ✔
14. Az etin jelölése ✔
15. A metánsav jelölése ✔
16. A metánsav jelölése ✔

a) Metánsav felismerése. ✔
$HCOOH + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = 2\ Ag + CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
b) Fenol. ✔
c) Szén-dioxid (CO_2). ✔
d) Pl. $C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O = C_6H_5OH + NaHCO_3$ ***1 pont***

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
Nem megfelelő helyre beírt X-jel –✔, de a soronkénti pontszám 0 pontnál nem lehet kevesebb.

6. Számítási feladat (11 pont)

a) $Na_2CO_3 + 2\ HNO_3 = 2\ NaNO_3 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***

b) Moláris tömegek:
$M(Na_2CO_3)$ = 106 g/mol; $M(Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O)$ = 286 g/mol
Az oldatban lévő nátrium-karbonát tömege:
$m(Na_2CO_3) = 0{,}200 \cdot 159\ \text{g} = 31{,}8\ \text{g}$ ***1 pont***
anyagmennyisége: $n(Na_2CO_3) = 0{,}300\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az oldat készítéséhez használt kristályvizes szóda tömege:
$m(Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O) = 0{,}300\ \text{mol} \cdot 286\ \text{g/mol} = \mathbf{85{,}8\ g}$ ***1 pont***

c) A reagáló salétromsav anyagmennyisége: $n(HNO_3) = 0{,}600\ \text{mol}$
tömege: $m(HNO_3) = 37{,}8\ \text{g}$ ***1 pont***
A salétromsavoldat térfogata: $V = \frac{37{,}8}{531}\ \text{dm}^3 = \mathbf{7{,}12 \cdot 10^{-2}\ dm^3}$ ***1 pont***

d) A salétromsavoldat tömege: $m = 71{,}2\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}26\ \text{g/cm}^3 = 89{,}7\ \text{g}$ ***1 pont***
A keletkező nátrium-nitrát anyagmennyisége: $n(NaNO_3) = 0{,}600\ \text{mol}$
tömege: $m(NaNO_3) = 51{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***
A keletkező szén-dioxid anyagmennyisége: $n(CO_2) = 0{,}300\ \text{mol}$
tömege: $m(CO_2) = 13{,}2\ \text{g}$ ***1 pont***
A keletkező oldat tömege: $m_2 = 159\ \text{g} + 89{,}7\ \text{g} - 13{,}2\ \text{g} = 236\ \text{g}$ ***1 pont***
A keletkező oldat tömegszázalékos összetétele:
$\frac{m}{m}\% = \frac{51{,}0}{236} \cdot 100\ \% = \mathbf{21{,}6\ \%}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási és elemző feladat (10 pont)

a) 100,0 cm^3 oldatban 0,3003 mol van az ismeretlen vegyületből,
az oldat tömege 103,7 g, az ismeretlen vegyület tömege: 20,74 g. ***1 pont***
A vegyület moláris tömege: **69,06 g/mol**. ***1 pont***
b) 69,06 g tömegű mintában lévő elemek tömege és anyagmennyisége:

	C	**N**	**H**
Tömegek	24,02 g	42,02 g	3,025 g
Anyagmennyiségek	2,000 mol	3,001 mol	3,001 mol
	1 pont	***1 pont***	***1 pont***

Molekulaképlete: $\mathbf{C_2H_3N_3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

c)
B ✓
D ✓
E ✓
H ✓

d) D ***1 pont***

e)
B ✓
E ✓

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
A c) és e) feladatban a helytelen válasz: –✓, de egy feladatrész pontszáma 0 pontnál nem lehet kevesebb.

8. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) Helyes válasz betűjele: **D** ***1 pont***
b) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***
$Fe_2O_3 + 6\ HCl = 2\ FeCl_3 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
A reakcióban keletkező hidrogén anyagmennyisége:
$n(H_2) = \frac{pV}{RT} = \frac{9{,}841 \cdot 10^4 \cdot 1{,}654 \cdot 10^{-2}}{8{,}314 \cdot 290{,}0} = 0{,}6751\ \text{mol}$ ***2 pont***
***(1 pont** az állapotegyenlet ismeretéért)*
A keverékben lévő alumínium anyagmennyisége:
$n(Al) = 0{,}4501\ \text{mol}$
tömege: $m(Al) = 0{,}4501\ \text{mol} \cdot 26{,}98 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 12{,}14\ \text{g}$ ***1 pont***
A porkeverékben lévő vas(III)-oxid tömege:
$m(Fe_2O_3) = (60{,}05 - 12{,}14) = 47{,}91\ \text{g}$
A keverék tömegszázalékos vas(III)-oxid tartalma:
$\frac{m}{m}\%(Fe_2O_3) = \frac{47{,}91}{60{,}05} \cdot 100\ \% = \mathbf{79{,}78}\ \%$ ***1 pont***
c) A lejátszódó reakció egyenlete:
$2\ Al + Fe_2O_3 = Al_2O_3 + 2\ Fe$ ***1 pont***
A folyamat reakcióhője:
$\Delta_r H$ = (–1676 kJ/mol) – (–824,2 kJ/mol) = **–851,8 kJ/mol** ***2 pont***
***(1 pont** Hess tételének ismeretéért)*

d) A vas(III)-oxid anyagmennyisége:
$n(Fe_2O_3) = \frac{47{,}91\ \text{g}}{159{,}7\ \text{g/mol}} = 0{,}3000\ \text{mol}$ ***1 pont***
Tehát a reakcióban az összes alumínium elfogy, a vas(III)-oxidból marad felesleg, így a felszabaduló hőt az alumínium mennyisége határozza meg. ***1 pont***
(vagy ennek alkalmazása)
Q = –851,8 kJ/mol · 0,4501 mol · 0,5 = **–191,7 kJ** ***1 pont***
85,00 m/m% Fe_2O_3-tartalom esetén n(Fe_2O_3) = 0,3196 mol
n(Al) = 0,3339 mol
Q = –851,8 kJ/mol · 0,3339 mol · 0,5 = –142,2 kJ
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) A kiindulási vajsav tömege: $m(C_4H_8O_2) = 22{,}0\ \text{g}$
anyagmennyisége: $n(C_4H_8O_2) = 0{,}250\ \text{mol}$ ***1 pont***

Egyensúlyi táblázat:

	vajsav	**alkohol**	**észter**	**víz**	
Kiindulás	0,250 mol	*x* mol	0 mol	0 mol	***1 pont***
Átalakulás	0,212 mol	0,212 mol	0,212 mol	0,212 mol	
Egyensúly	0,0380 mol	(*x*–0,212) mol	0,212 mol	0,212 mol	***1 pont***

Az egyensúlyi állandóra felírható egyenlet:
$K = \frac{0{,}212\ \text{mol} \cdot 0{,}212\ \text{mol}}{0{,}0380\ \text{mol} \cdot (x - 0{,}212)\ \text{mol}} = 4{,}15$ ***2 pont***
***(1 pont** az egyensúlyi állandó ismerete.)*
A szükséges alkohol anyagmennyisége: $x = n(ROH) = 0{,}497\ \text{mol}$ ***1 pont***
Moláris tömege: $M(ROH) = \frac{36{,}8\ \text{g}}{0{,}497\ \text{mol}} = \mathbf{74{,}0\ g/mol}$ ***1 pont***
Bután-2-ol. ***1 pont***

b) A hígított oldatban a pH értékéből kiszámolható az oxóniumion-koncentráció:
$[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 8{,}91 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***
A savi disszociációs állandó: $K_S = \frac{[H_3O^+]_e \cdot [A^-]_e}{c_S - [H_3O^+]_e}$ *(vagy annak ismerete)* ***1 pont***
A savi disszociációs állandóra felírt összefüggésből kiszámítható a vajsav bemérési koncentrációja: $c_S = 5{,}38 \cdot 10^{-2}\text{mol/dm}^3$ ***2 pont***
A sav anyagmennyisége és tömege:
$n(C_3H_7COOH) = 0{,}108\ \text{mol}$
$m(C_3H_7COOH) = 0{,}108\ \text{mol} \cdot 88{,}1\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 9{,}51\ \text{g}$ ***1 pont***
A kiindulási sav térfogata: $V_1 = \frac{9{,}51\ \text{g}}{0{,}961\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{9{,}90\ cm^3}$ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási és elemző feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

8. Számítási és elemző feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények